Aula 3: regressão logística

Probabilidade, limiar e classificação

Roteiro de aplicação da sequência didática

Lugar desta aula na pesquisa. Este é o terceiro encontro da sequência de oito aulas. A atividade trata da diferença entre uma probabilidade calculada e a categoria exibida após a aplicação de uma regra. A exploração individual tem função formativa; o professor registra dificuldades recorrentes da turma.

1. Identificação

Turma:	_____
Data:	_____
Duração:	50 minutos
Organização:	Exploração individual e síntese oral coletiva.
Recursos:	Plataforma no módulo de regressão logística, computadores do laboratório ou Chromebooks, quadro e folha de atividade.

2. Objetivos da aula

Ao final do encontro, espera-se que os estudantes distingam probabilidade de categoria final, identifiquem o limiar como regra de decisão e expliquem que uma mudança no limiar pode alterar a classificação sem modificar a probabilidade calculada.

Relação curricular: EM13CO10, EM13CO11 e EM13CO12.

Conceitos em foco: dado, probabilidade, classificação binária, limiar, regra de decisão, categoria e limite de previsão.

3. Preparação antes da aula

- Abrir o módulo de regressão logística e confirmar o cenário sintético de alerta de irrigação.
- Conferir se a probabilidade calculada, o limiar e a categoria final aparecem de forma legível.
- Confirmar que cada estudante terá acesso individual ao módulo, em computador do laboratório ou Chromebook.
- Reservar um espaço no quadro para comparar a mesma probabilidade sob limiares diferentes.

Cuidado didático. O alerta de irrigação é uma situação sintética. A probabilidade não deve ser apresentada como certeza sobre acontecimentos reais, pois ela depende dos dados disponíveis e da forma como o modelo foi construído.

4. Desenvolvimento da aula

Tempo	Ação com a turma	Mediação docente
0–7 min	Retomar a regressão linear e contrastar previsão numérica com decisão entre categorias.	Perguntar: "Na aula anterior, a saída era um número. Que tipo de saída teremos quando o sistema precisa mostrar um alerta ou não mostrar?"
7–12 min	Apresentar o cenário fictício de uma estufa. Mostrar uma probabilidade de irrigação e a regra inicial para exibir o alerta.	Confirmar que a porcentagem representa uma chance calculada e que o alerta é uma decisão tomada a partir de uma regra.
12–18 min	Pedir que cada estudante antecipe o efeito de mudar somente o limiar de 60% para 80%, mantendo a probabilidade em 70%.	Solicitar que indiquem separadamente o que pode mudar: a porcentagem, a categoria final ou ambos.
18–33 min	Explorar o módulo de forma guiada. Alterar o limiar e observar a categoria; comparar casos próximos da regra.	Distinguir a curva ou probabilidade calculada da decisão produzida pelo limiar. Não tratar a classificação como verdade sobre a estufa.
33–43 min	Retomar previsões individuais e comparar 60% e 80% para a mesma probabilidade.	Pedir uma explicação completa: valor calculado, regra usada e categoria exibida. Registrar no quadro exemplos em que a categoria muda.
43–50 min	Realizar a atividade individual breve e encerrar com uma síntese oral.	Esclarecer o enunciado sem indicar a resposta. Retomar que modelos dependem de dados, regras e escolhas humanas.

5. Perguntas para conduzir a conversa

- "O que significa uma chance calculada de 70%?"
- "Qual regra define quando o alerta aparece?"
- "O que muda quando alteramos apenas o limiar?"
- "A probabilidade calculada mudou junto com a categoria?"
- "Por que uma classificação não deve ser tratada como certeza?"

6. Evidência a observar

Observar se os estudantes separam a probabilidade calculada da decisão final e se conseguem explicar a função do limiar. No registro docente, anotar confusões entre porcentagem e categoria, justificativas formuladas individualmente e condições de uso da plataforma que tenham afetado a aula.

Atividade individual breve

Aula 3: probabilidade, limiar e alerta

Material formativo para o final da aula

Orientação ao estudante. Esta atividade não vale nota. Responda individualmente e explique como você pensou. Use o que foi observado na plataforma e o que foi discutido na aula.

Código do participante: _____ **Data:** _____

Situação

Um sistema fictício calcula a chance de uma estufa precisar de irrigação. Em uma leitura, a chance calculada foi de 70%. O sistema mostra o alerta *irrigar* somente quando a chance é igual ou maior que o limiar definido.

Questão 1

Com limiar de 60%, qual alerta será mostrado? E com limiar de 80%? Explique por que as respostas podem ser diferentes mesmo com a mesma chance calculada.

Questão 2

Ao mudar somente o limiar de 60% para 80%, a chance calculada de 70% também muda? Explique a diferença entre chance calculada e alerta mostrado.

Questão 3

Uma chance de 70% significa que a estufa certamente precisa de irrigação? Explique sua resposta e indique uma informação que poderia ajudar a interpretar melhor esse alerta.